데이터사이언스

Lecture 02 데이터 개념 및 분석 환경 구축

언어의 종류

저급 언어

- 컴퓨터가 쉽게 이해하도록 프로그램을 작성할 때 사용하는 언어로 사람이 이해하기에는 다소 어렵다는 단점이 존재

고급 언어

- 컴퓨터가 쉽게 이해하기 위한 관점보다는 사람이 쉽게 이해하고 프로그램을 수월하게 작성할 수 있도록 도움을 주는 언어

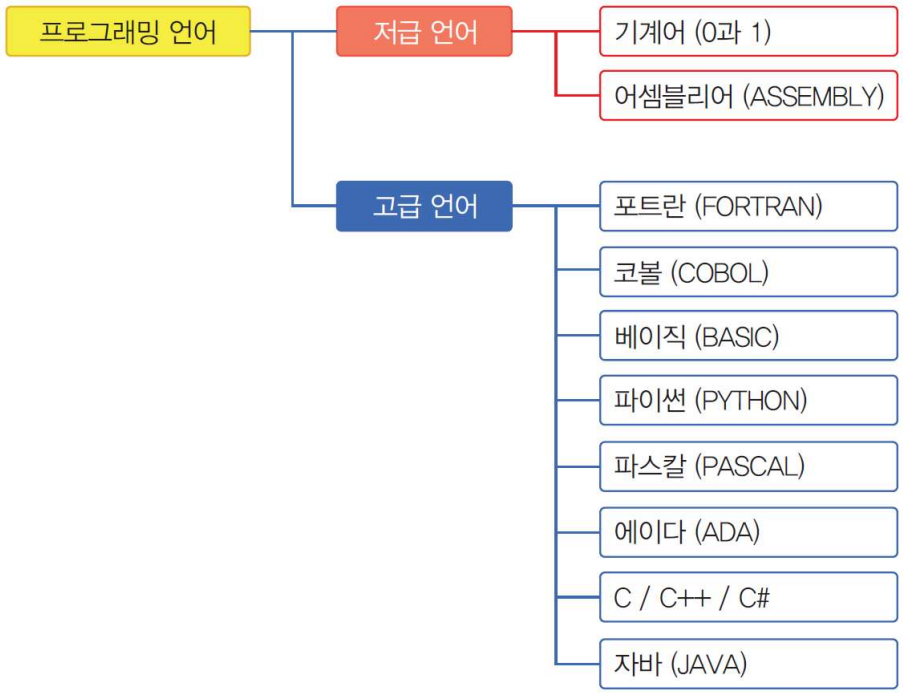


그림 2-2 프로그래밍 언어의 종류

컴파일과 컴파일러

고급 언어를 사용하여 프로그램을 코딩할 때 컴퓨터가 이해할 수 있는 0과 1로 구성된 기계어로 번역하는 과정이 반드시 필요함

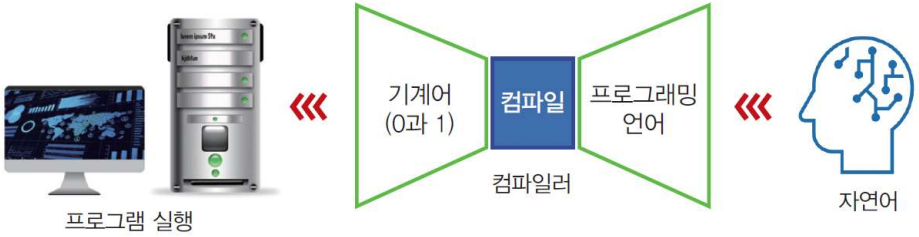
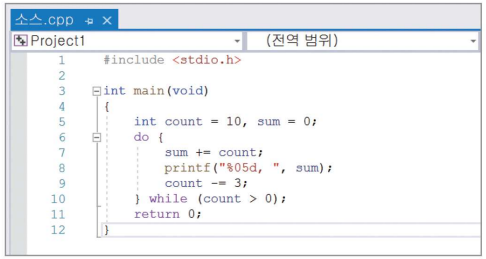
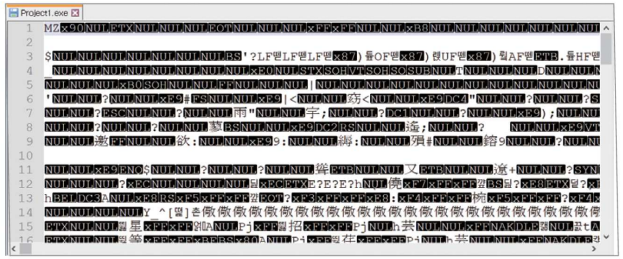


그림 2-3 컴파일러가 컴퍼일을 수행하는 과정



(a) 프로그램 소스 파일



(b) 컴파일 수행 후 생성된 실행 파일

그림 2-4 에디터 창에서 연 실행 파일

- 컴파일(Compile): 프로그래밍 언어를 통해 자연어를 기계어(0과 1)로 변환하는 과정을 의미
  - 소스 코드에 대해 컴파일을 수행하게 되면 컴퓨터가 명령을 수행할 수 있는 실행파일(*.exe)이 생성됨
- 컴파일러 (Compiler)
  - 사람의 언어에 가까운 고급 언어로 작성된 원시 프로그램을 입력받아 컴퓨터가 이해할 수 있도록 기계어(0과 1)로 언어를 번역해 주는 프로그램 또는 소프트웨어를 의미

데이터 분석 도구

- 데이터를 분석하기 위한 도구로 SPSS, SAS, R, 파이썬 등의 프로그램을 주로 사용
- 파이썬 기반 분석 환경의 경우, 로컬 Jupyter Notebook을 사용하면 파이썬 설치 및 패키지 환경 구성이 필요하며,필요한 라이브러리를 별도로 설치해야 함
- 구글 코랩은 주요 데이터 분석 라이브러리가 사전 설치되어 있어 별도의 환경 설정 없이 즉시 분석을 시작할 수 있음
  → 이 강의에서는 구글 코랩을 사용함

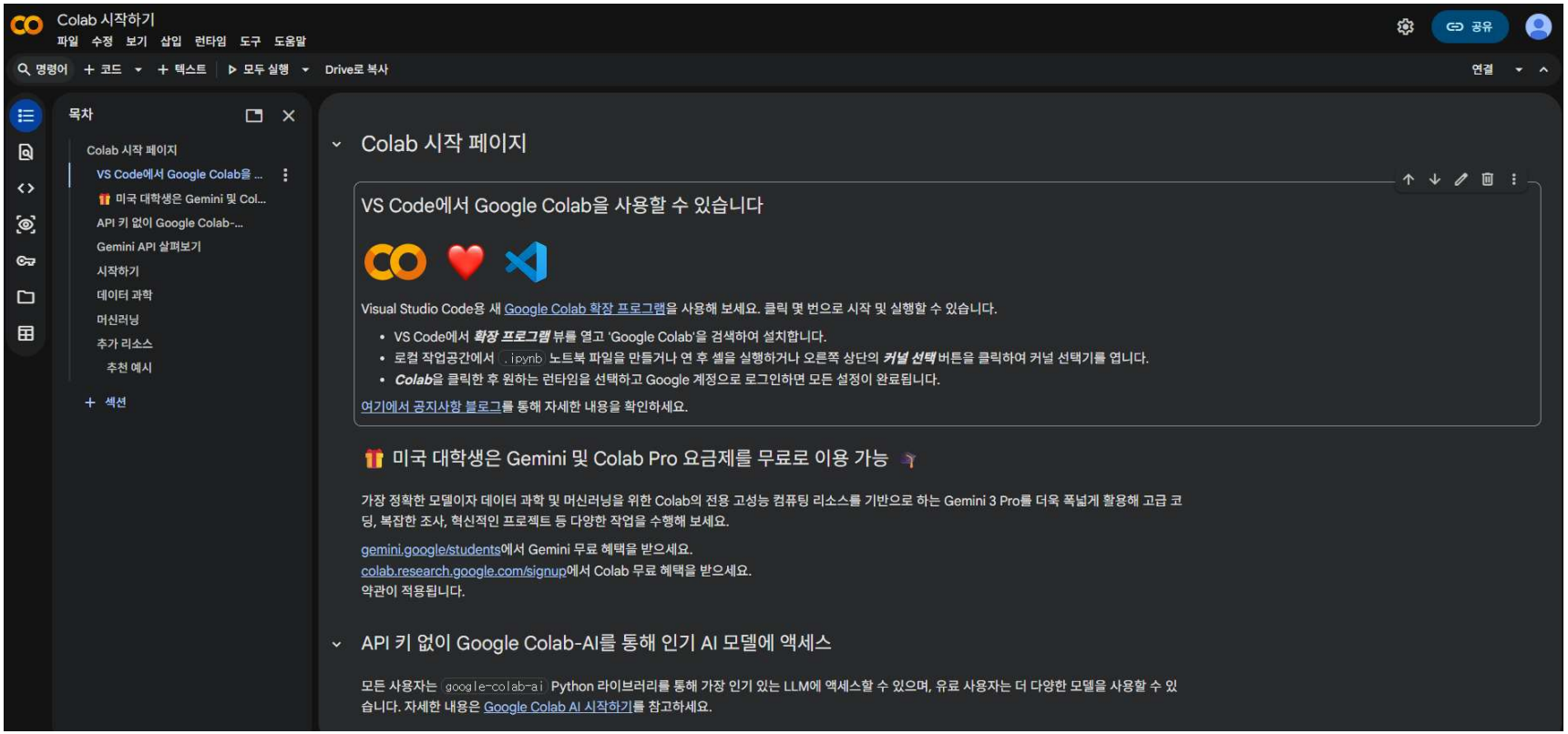
특징	구글 코랩	주피터 노트북
설치	클라우드 기반이므로 설치 불필요	내 컴퓨터에 설치
실행 환경	인터넷이 연결된 웹 브라우저	오프라인 상태의 웹 브라우저
파일 저장	구글 드라이브에 자동 저장	내 컴퓨터 하드 디스크에 저장
패키지	사전 설치되어 제공	패키지 관리자로 직접 설치

구글 코랩 시작하기

구글 코랩

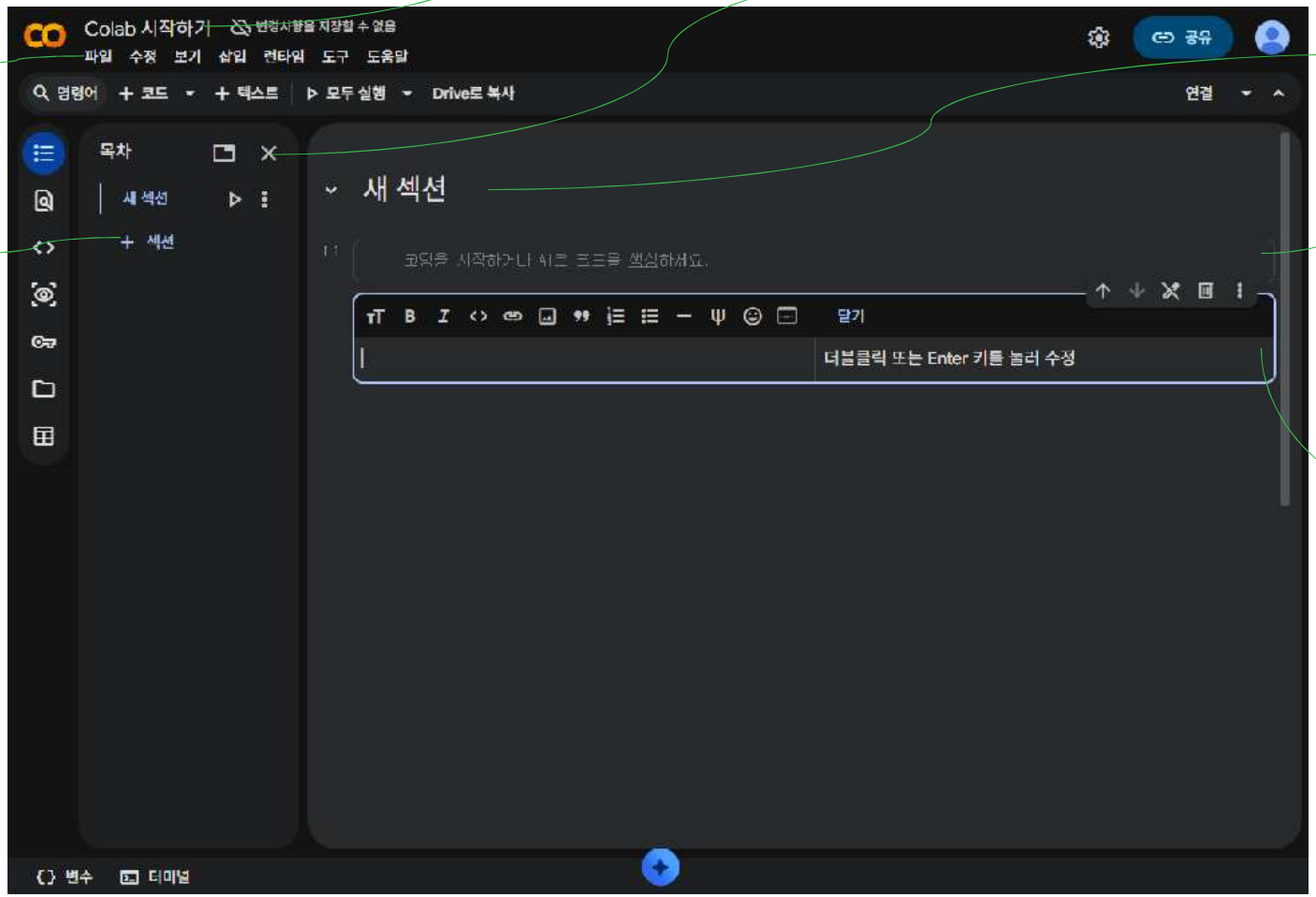
- 구글 코랩 웹 페이지에 접속

01 구글 코랩 웹 페이지의 오른쪽 상단에서 [로그인] 버튼을 클릭하여 구글 계정에 로그인



구글 코랩 시작하기

02 구글 코랩 웹 시작 페이지



구글 코랩 시작하기

텍스트 셀

- 셀(cell) - 코랩에서 실행할 수 있는 최소 단위
- 텍스트 셀을 수정하려면 원하는 셀로 이동한 후 Enter 키를 누르거나 마우스로 더블 클릭
- 텍스트 셀에는 HTML(Hypertext Markup Language)과 마크다운(Markdown)을 혼용해서 사용 가능

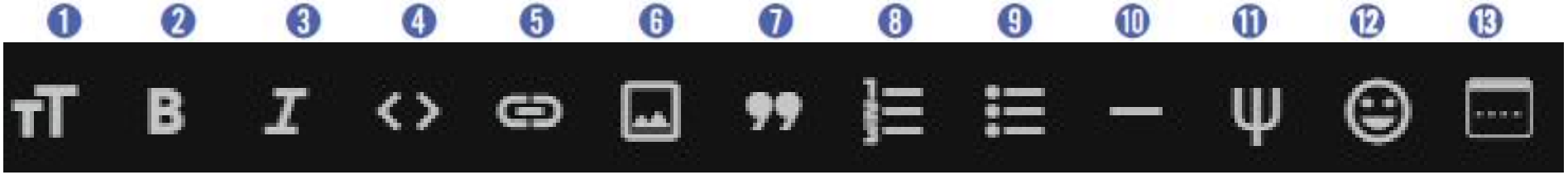


텍스트 수정

텍스트 미리보기

구글 코랩 시작하기

- 코랩에서 제공하는 텍스트 셀 툴바



① 제목 전환
② 굵게
③ 기울임꼴
④ 코드로 형식 지정
⑤ 링크 삽입
⑥ 이미지 삽입
⑦ 들여쓰기
⑧ 번호 매기기 목록 추가
⑨ 글머리기호 목록 추가
⑩ 가로줄 추가
⑪ LaTeX
⑫ 이모티콘 삽입
⑬ 마크다운 미리보기 위치 변경

구글 코랩 시작하기

- 현재 선택한 셀의 오른쪽 위의 현재 셀에 적용할 수 있는 기능



① 위(아래)로 셀 이동

② 마크다운 편집기 닫기

③ 셀 삭제

④ 편집기 설정 열기

구글 코랩 시작하기

코드 셀



- 코드 실행은 왼쪽 세모 실행 버튼을 누르거나 단축키 'Ctrl+Enter'를 사용

- 실습) seconds_in_a_week 변수에 1주일의 초를 저장해보자. 24 × 60 × 60 × 7을 입력하여 값을 계산하고 출력해보자.

구글 코랩 시작하기

◦ 새로운 코드 셀을 추가



현재 셀 아래에 마우스 커서를 올리면 버튼이 나타남.

◦ 실습) 새 코드 셀을 추가한 다음 seconds_in_a_week의 값을 다음처럼 변경해보자.

```
seconds_in_a_week = 0
seconds_in_a_week
```

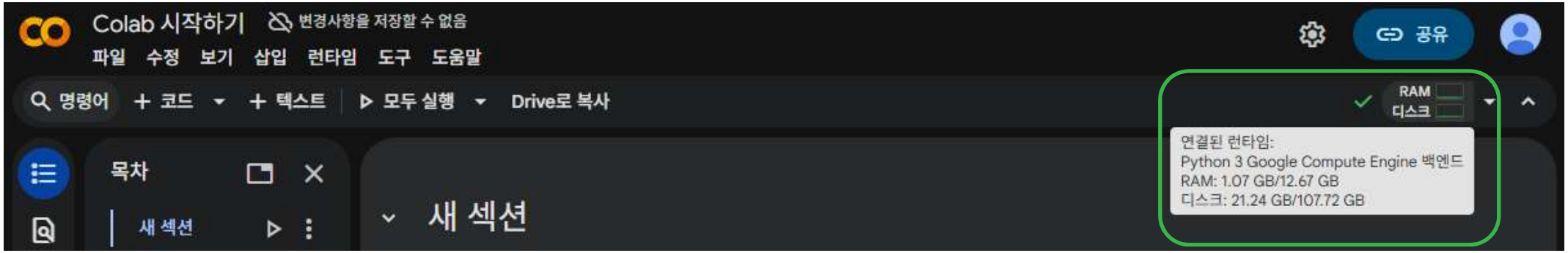
구글 코랩 시작하기

- seconds_in_a_week의 값이 0.
  하지만 바로 위의 셀을 다시 실행하면 어떻게 될까?
- seconds_in_a_week 값은 다시 604800으로 바뀌게 됨

- 일반 프로그램은 처음부터 끝까지 순서대로 모든 코드가 실행
  - 변수 값이 거꾸로 수정될 수가 없음
- 노트북은 셀 단위로 코드를 실행할 수 있기 때문에 얼마든지 이전 셀을 다시 실행할 수 있음
  - 위아래 셀을 오가며 코드를 실행하면 변수 값이 기대한 것과 다른 값을 가지게 될 수 있으므로 코드를 실행할 때 항상 순서에 주의

구글 코랩 노트북

- 코랩 노트북은 구글 클라우드의 가상 서버를 사용
- 구글 클라우드의 컴퓨트 엔진Compute Engine에 연결
- 서버의 메모리는 약 12GB, 디스크 공간은 100GB
- 구글 계정만 있으면 코랩 노트북을 사용해 무료로 가상 서버를 활용



새 노트북 만들기

01 노트북 화면에서 [파일] - [Drive의 새 노트] 메뉴를 선택하여 새로운 노트북 만들기





빈 코드 셀

새 노트북 만들기

02 웹 브라우저의 새로운 탭에 Untitled0.ipynb란 이름의 새로운 노트북이 열림

03 코드 셀에 'Hello World'를 출력



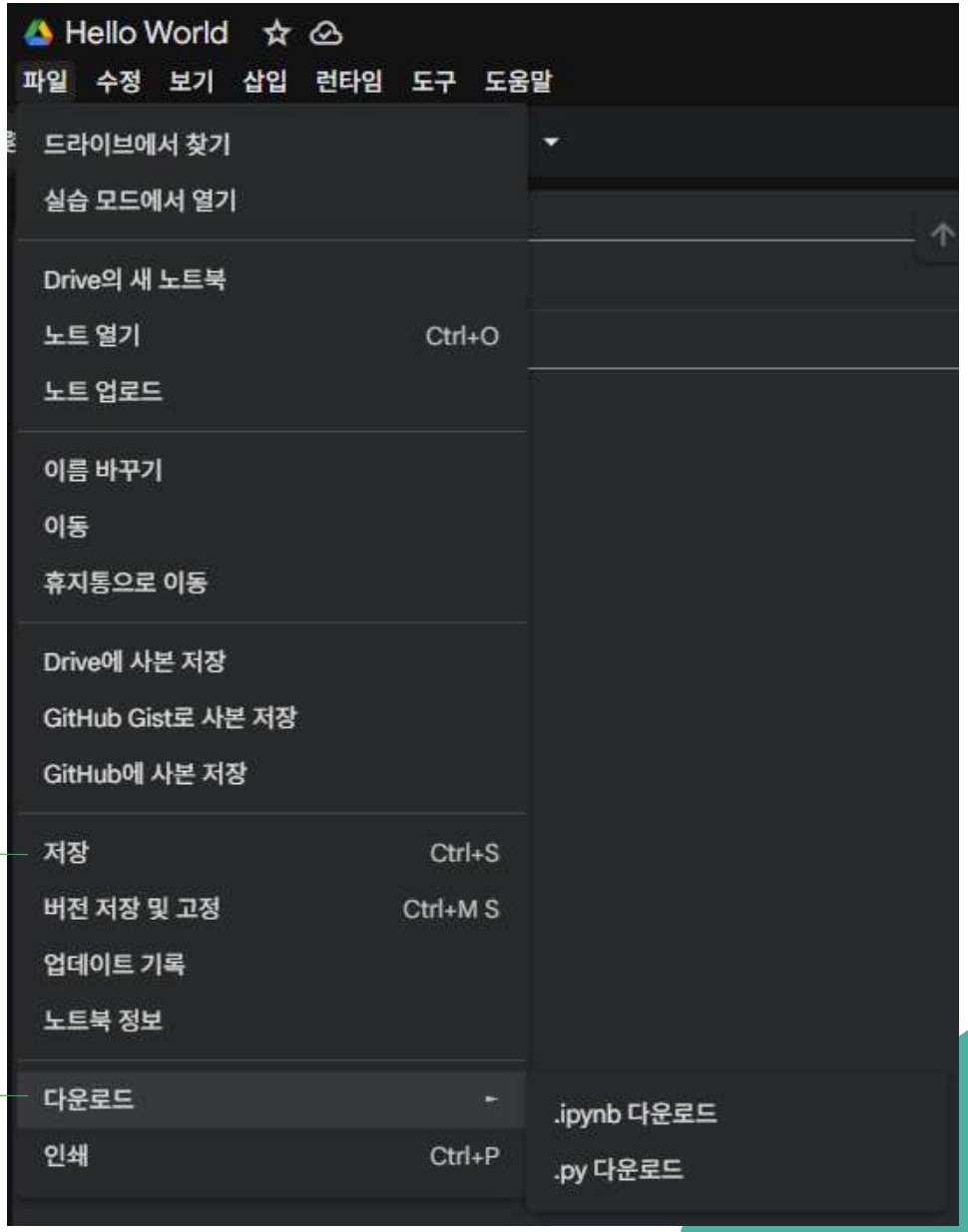
04 노트북 이름 변경 – 제목을 마우스로 클릭한 후 [Hello World]를 입력

새 노트북 만들기

05 컴퓨터에 다운로드하거나 구글 드라이브에 저장

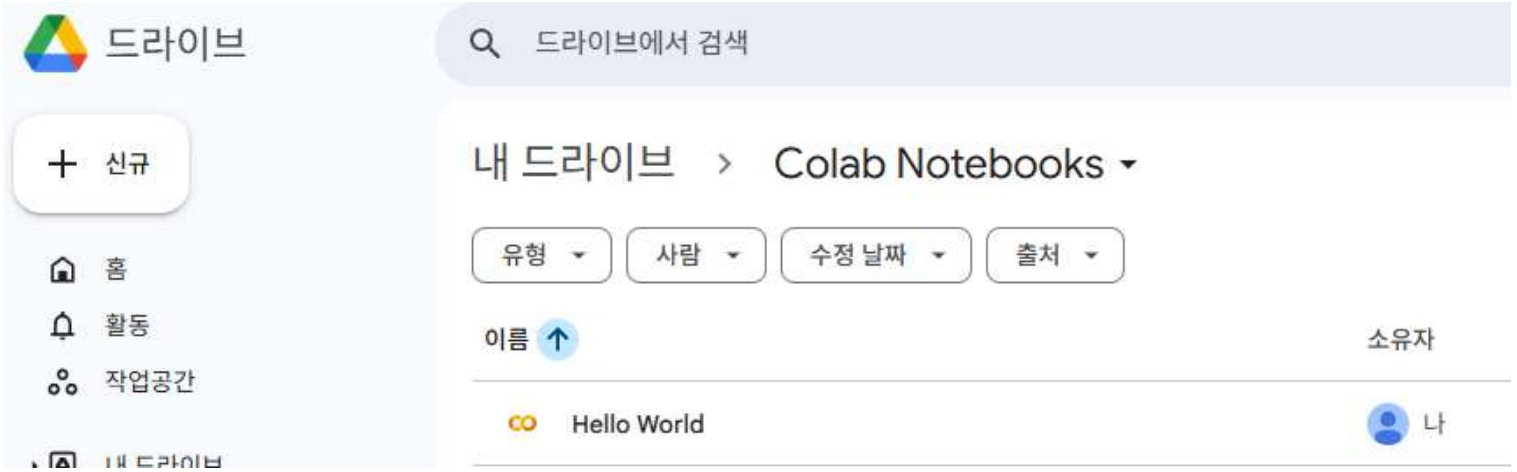
구글 드라이브에 저장

노트북을 다운로드



새 노트북 만들기

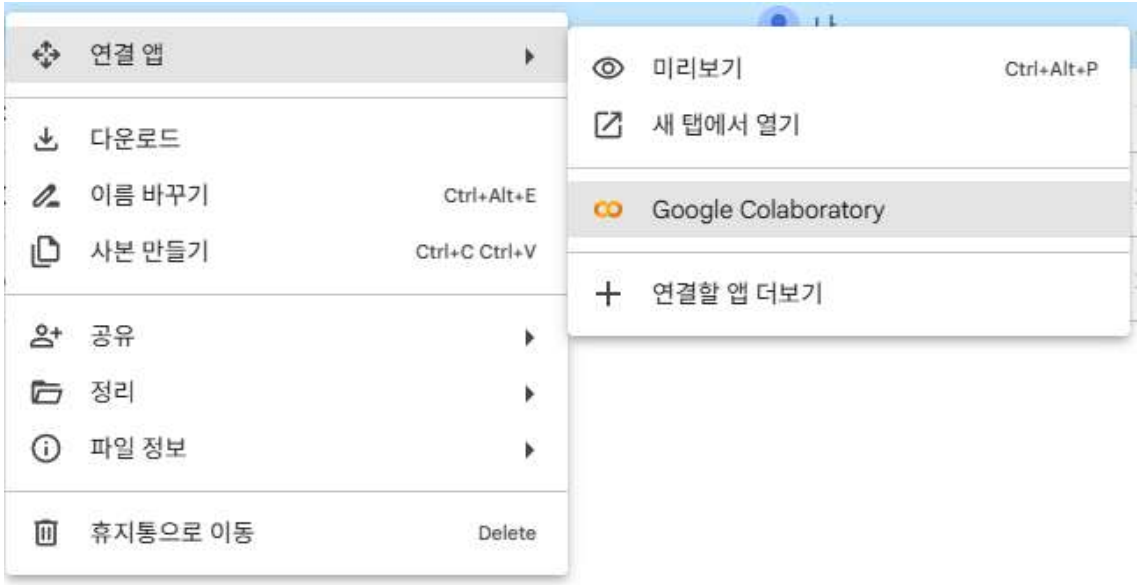
06 [내 드라이브] - [Colab Notebooks] 폴더에서 확인



구글 코랩 노트북

07 저장된 노트북을 코랩으로 불러오기

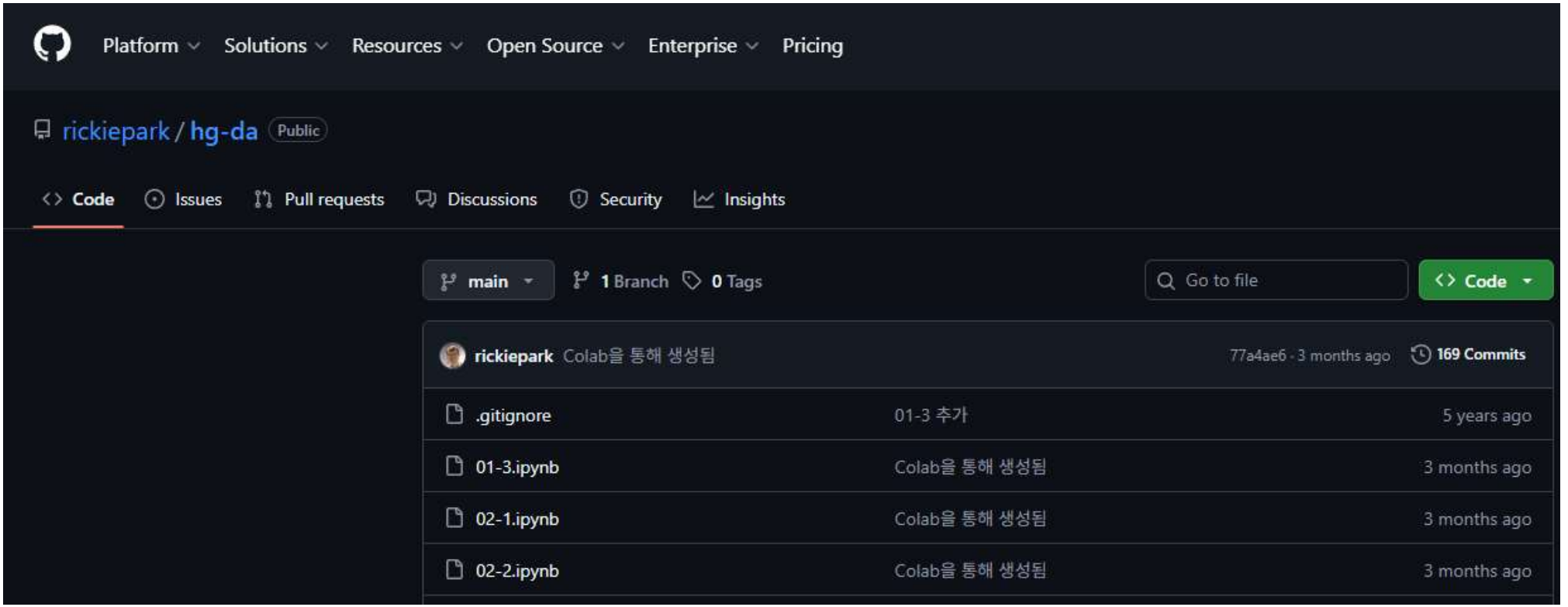
파일 우클릭 – 연결 앱 – Google Colaboratory



깃허브에 저장된 노트북 불러오기

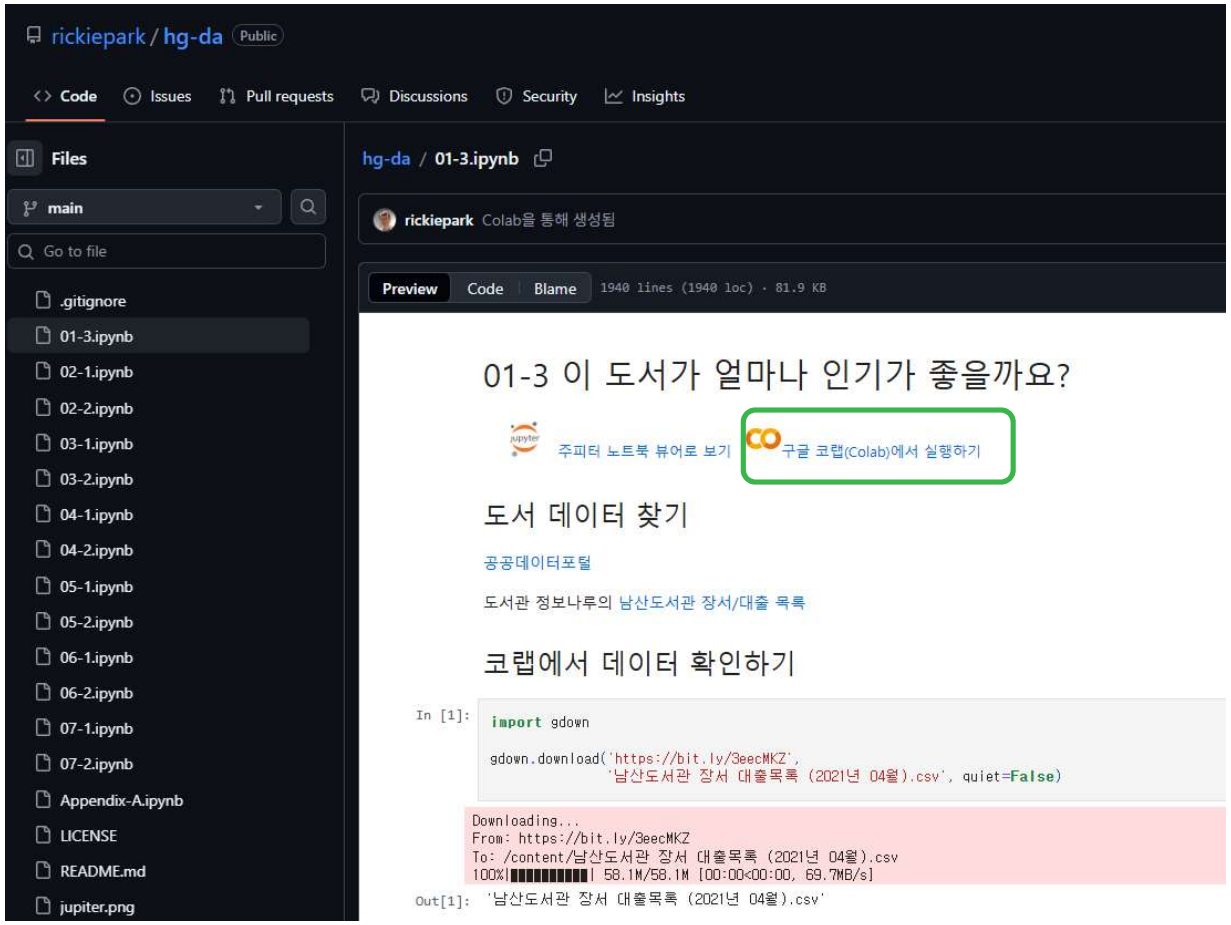
01 웹 브라우저로 이 책의 깃허브 저장소에 접속

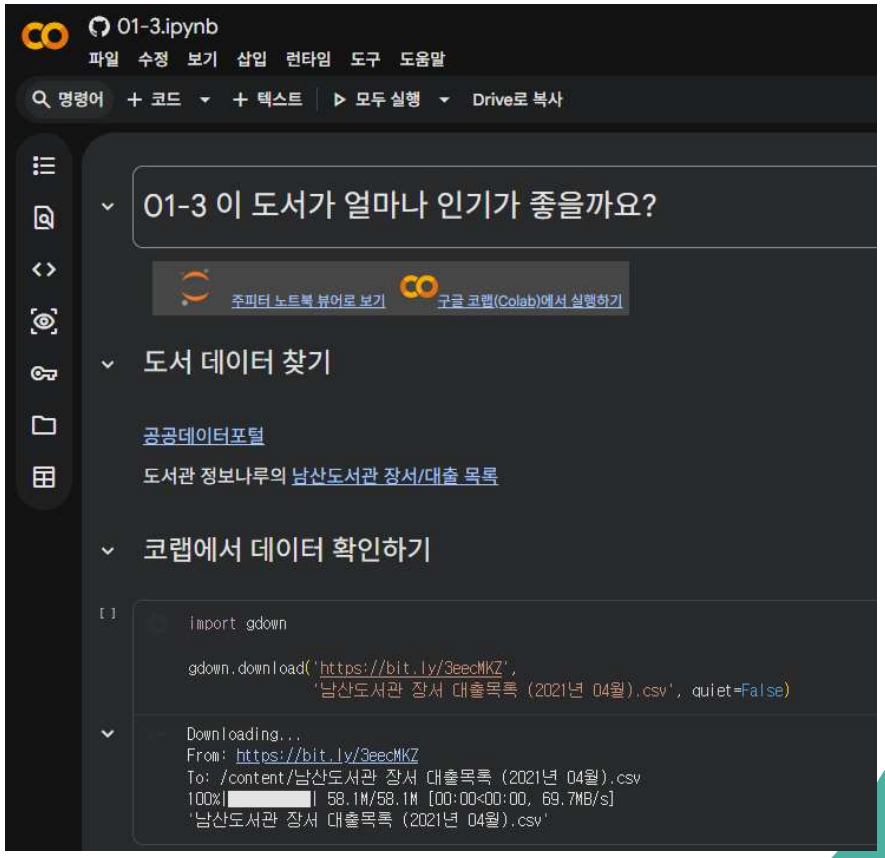
URL https://github.com/rickiepark/hg-da



깃허브에 저장된 노트북 불러오기

02 깃허브에서 노트북 내용을 바로 확인
각 절의 노트북 제목 아래에는 코랩에서 열 수 있는 링크가 포함





[좀 더 알아보기] 마크다운 서식

마크다운 서식	설명	예시
# 제목1	〈h1〉 태그와 동일합니다.	제목1
## 제목2	〈h2〉 태그와 동일합니다.	제목2
### 제목3	〈h3〉 태그와 동일합니다.	제목3
#### 제목4	〈h4〉 태그와 동일합니다.	제목4
##### 제목5	〈h5〉 태그와 동일합니다.	제목5
혼공분석	굵게 씁니다.	**혼공분석**
혼공분석 또는 _혼공분석_	기울임꼴로 씁니다.	*혼공분석*
~~혼공분석~~	취소선을 추가합니다.	~~혼공분석~~
`print("Hello World!")`	코드 서체로 씁니다.	`print("Hello World!")`
> 혼공분석	들여쓰기합니다. 여러 단계를 들여쓸 수 있습니다.	혼공분석
* 혼공분석 – 혼공분석	글머리기호 목록을 만듭니다.	• 혼공분석
[한빛미디어](http://www.hanbit.co.kr/)	링크를 만듭니다.	한빛미디어
![한빛미디어](http://www.hanbit.co.kr/images/common/logo_hanbit.png)	이미지를 추가합니다.	한빛출판네트워크
$ y = x \times z$	레이텍을 추가합니다.	$y = x \times z$

핵심 포인트

- 코랩은 구글 계정을 가지고 있다면 누구나 사용할 수 있는 웹 브라우저 기반의 파이썬 코드 실행 환경
- 노트북은 코랩의 프로그램 작성 파일. 일반 프로그램 파일과 달리 대화식으로 프로그램을 만들 수 있기 때문에 데이터 분석이나 교육에 매우 적합. 노트북에는 코드, 코드 실행 결과, 문서를 모두 저장하여 보관할 수 있음
- 구글 드라이브는 구글이 제공하는 클라우드 파일 저장 서비스. 코랩에서 만든 노트북을 구글 드라이브의 'Colab Notebooks' 폴더에 저장할 수 있고 필요할 때 다시 코랩에서 열 수 있음
- 깃허브는 분산 버전 관리 툴인 깃의 저장소를 호스팅하는 웹 서비스. 코드 수정 이력을 버전별로 관리할 수 있고 여러 사람이 공동으로 작업하기 편리한 환경을 제공
- 마크다운는 HTML과 같이 일반 텍스트로 서식있는 문서를 작성하는 데 사용

2주차 과제 #1

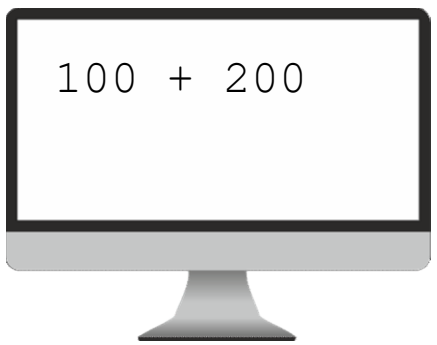
E-class에 있는 2주차 과제 #1를 푸세요.

숫자와 문자열

- 파이썬 프로그램에서 사용하는 print( ) 함수 안에 문자열은 모두 큰따옴표(또는 작은따옴표)로 묶어주기 때문에 print( ) 함수의 따옴표 안에 선언한 숫자 또한 문자열로 취급되므로 주의해야 함

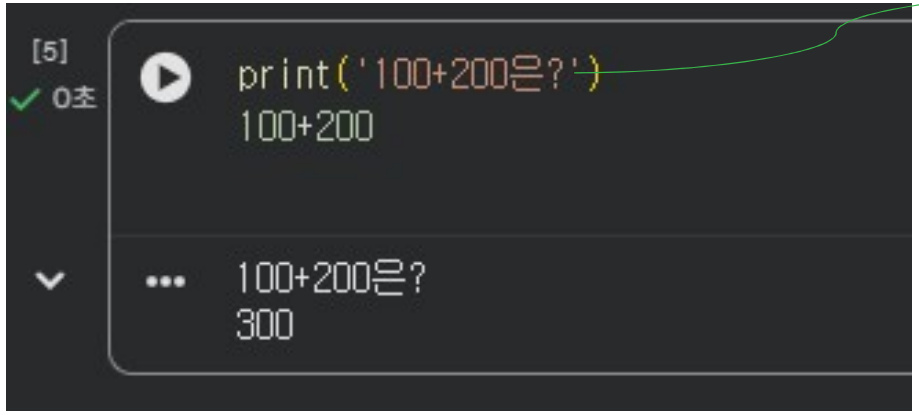
```
print(“100 + 200”)
```

실행결과



숫자와 문자열 구분하기

숫자 100 + 200 의 연산 결과값을 산출해보자.



괄호 안에 있는 숫자는 따옴표 안에 존재하기 때문에 숫자가 아닌 문자열로 출력

- 따옴표 안에 정의한 숫자는 연산을 수행할 수 있는 숫자가 아닌 문자열로 취급
- 대괄호 번호 [5]는 실행된 셀의 실행 번호(Execution Count)
  - [5] → 이 코드 셀이 다섯 번째로 실행되었다는 뜻
  - 실행할 때마다 번호가 1씩 증가
  - 커널(런타임)을 재시작하면 다시 [1]부터 시작

연산자의 종류

산술 연산자: 기본적인 연산을 수행하기 위해 사용하는 연산자

표 2-2 산술 연산자의 종류

연산자	사용 예	결괏값	의미
=	a = 10	10	10을 변수 a에 대입
+	10 + 20	30	덧셈 연산
-	10 - 20	-10	뺄셈 연산
*	10 * 20	200	곱셈 연산
/	10 / 20	0.5	나눗셈 연산
//	10 // 20	0	몫만 구하는 나눗셈
%	10 % 20	10	나머지만 구하는 나눗셈
**	10 ** 3	1000	제곱 연산

연산자의 종류

논리 연산자: 주어진 조건이 참(True) 또는 거짓(False)를 판별할 때 사용하는 연산자로 수행한 결과는 True 또는 False 값으로 반환

표 2-3 논리 연산자의 종류

연산자	사용 예	결괏값	의미
not	not (a < 0)	True	논리 결괏값을 부정
and	(a > 10) and (b < 20)	False	주어진 조건이 모두 참일 때 True
or	(10 > 0) or (20 < 0)	True	주어진 조건 중 하나라도 참이면 True

여기서 잠깐! 논리 연산자 사용 시 주의 사항

논리 연산자는 반드시 소문자를 사용해야 합니다. 논리 연산자를 대문자로 선언할 경우 아래 그림과 같은 오류 메시지가 출력됩니다. 이와 같은 오류를 문법 오류라고 합니다.

```
[4]: (a > 0) AND (b < 20)

  File "<ipython-input-4-b6d6f212d3af>", line 1
    (a > 0) AND (b < 20)
            ^
SyntaxError: invalid syntax
```

변수

변수란 물건을 담을 수 있는 그릇과 같은 존재로 프로그래밍에서 숫자 또는 문자와 문자열 등을 대입하고자 할 때 사용하는 단어

```
a = 10
b = 20
sum = a + b
```

- 파이썬에서는 변수를 선언할 때 자료형(Data Type)은 별도로 지정하지 않아도 됨
- 그 이유는 변수에 대입하는 값에 따라 자료형은 자동으로 결정되기 때문임

변수

예제 02 – 03 변수를 사용하여 덧셈 연산 결괏값 출력하기

- **Step 01** | 변수 a, b, sum을 선언하고 변수 a에는 10, b에는 20, sum에는 a+b의 연산식을 대입하여 연산을 수행하기 위해 다음과 같이 소스 코드를 작성합니다.

```
a = 10 Enter↵
b = 20 Enter↵
sum = a + b Enter↵
print("a + b = ", sum)
```

- **Step 02** | Shift + Enter↵를 눌러 실행 결과를 확인합니다.

예제 02 – 04 논리 연산자로 참과 거짓 판별하여 결괏값 출력하기

- **Step 01** | a = 10, b = 20을 선언하고 논리 연산자를 사용하여 주어진 조건식이 참 또는 거짓인지를 판별하기 위해 다음과 같이 소스 코드를 작성합니다. 2개의 변수를 같은 행에 한꺼번에 선언할 때는 구분자인 세미콜론(;)을 사용하여 변수 선언을 확실하게 구분해 주어야 합니다.

```
a = 10; b = 20 Enter↵
(a > 0) and (b < 20)
```

- **Step 02** | Shift + Enter↵를 눌러 실행 결과를 확인합니다.

2주차 과제 #2

E-class에 있는 2주차 과제 #2를 푸세요.